

構造研究

Data visualization

川田恵介
東京大学

keisukekawata@iss.u-tokyo.ac.jp

2026-08-05

1 静的 VS 動的研究

1.1 記述/予測研究

- ここまで: 「データから母分布を近似するモデル」を推定する方法を学習
 - ▶ OLS/LASSO/回帰木: 母平均を近似
 - ▶ 他には最尤法やベイズ法など
- 記述/予測モデルとも呼ばれる

1.2 静的な研究課題

- 母集団 = データを収集した時点での社会のスナップショット
- 母集団が推定できれば、「2024年の東京23区の不動産市場の姿」や「同じ環境での予測」など静的な研究課題に答えられる。
- 規範的/動的な研究課題には、回答不可能

1.3 規範的な研究課題

- 母集団の状態は望ましいのか?
 - ▶ 例: 2019年から2024年までの平均価格上昇は望ましいか?
 - ▶ 母分布は、「価格が上昇した」という事実を示すが、「上昇すべきだった/すべきではなかった」を判断する材料不足

1.4 動的な研究課題

- 因果推論: 母集団に「働きかけ (介入/アクション)」を行うと何が起きるか?
 - ▶ 例: すべての中古マンションを改装した世界における平均取引価格は?
- 外的妥当性: 地域や時点が変わると、母集団はどのように変化するか?

- ▶ 例: 10 年後の東京の不動産市場は？

1.5 まとめ

- 「データから母集団を推定する」は強力なアプローチだが、それだけでは、規範的/動的な研究課題に回答が難しい
 - ▶ 市場や社会研究で非常に重要
 - ▶ 統計的因果推論や経済学の守備範囲

2 因果効果

2.1 思考実験

- 介入による変化は、思考実験により定義される
 - ▶ 例: もしすべての中古マンションを改装したら、平均取引価格はどうなる？
 - ▶ もし最低賃金を一律 1500 円に引き上げたら何が起きる？

2.2 日常例

- 「もし 8 時 30 分に目が覚めた」仮想世界で何が起きる？
 - ▶ 川田については確実に遅刻していた

2.3 不変性

- 思考実験の根拠は？
 - ▶ 介入によって変化しないと想定される関係性や分布
- 例:
 - ▶ 個人の寝坊という介入について、授業や電車の運行スケジュールは**不変**
 - ▶ 移動速度も **そんなに変わらない**
 - ▶ → 遅刻しただろう

2.4 構造モデル

- 不変性に関する仮定を明示したモデル
 - ▶ データから推定できれば、因果効果を推定できる

2.5 例: 簡易版古典的ケインズモデル

- 家計と政府のみが支出を行い、貿易が存在しない
 - ▶ C : 家計支出、 G : 政府支出、 Y : 家計所得
- 研究関心: 政府支出への介入が家計所得に与える因果効果
- 総支出 $C + G =$ 総所得 Y

2.6 例: 簡易版古典的ケインズモデル

- 家計支出は、消費関数で決定:

$$C = \beta_1 \times Y$$

- $Y = \beta_1 \times Y + G$

$$Y = \underbrace{\frac{1}{1-\beta_1}}_{\text{乗数効果>1}} G$$

2.7 論点

- G への介入に対する 2 本の不変性に基づく因果推論
 - ▶ $Y = C + G$: 会計式であり、不変的
 - ▶ $C = \beta_1 \times Y$ は微妙であり、多くの議論がある
 - 例えば供給不足に直面している場合、 G を増やせば、 C は低下する
 - G への介入は、 $C = \beta_1 \times Y$ を破壊する

2.8 例: 供給制約モデル

- 消費関数の代わりに、供給制約を導入

$$\underbrace{S}_{\text{供給量}(G\text{について不変})} = C + G$$

- $Y = C + G$ に代入すると、 $Y = S$
 - ▶ 供給量が家計所得を決めるので、政府支出の増加は Y を変化させない

3 潜在結果モデル

3.1 因果推論特化の枠組み

- 経済理論は幅広い因果推論や価値判断などに活用できる枠組みだが、習得に時間がかかる
 - ▶ 仮定が意味や役割がわかりにくい
 - ▶ 異質性を導入すると、さらに複雑になりがち
- 潜在結果モデル = 因果推論に特化した”軽量”な枠組み
 - ▶ 経済学の実証研究でも盛んに使われる

3.2 例

- 改装 (D) の因果効果

- 取引価格は、介入を受けても以下で決まる

$$Y = D \times Y_1 + (1 - D) \times Y_0$$

- Y_1, Y_0 は、 D に介入しても不変的
 - 潜在結果

3.3 例: 因果効果

- $D = 1$ を強制した状態 - $D = 0$ を強制した状態:

$$Y_1 - Y_0$$

- 平均的な効果

$$E[Y_1 - Y_0] = E[Y_1] - E[Y_0]$$

- Y_1/Y_0 の平均値を推定すれば良い

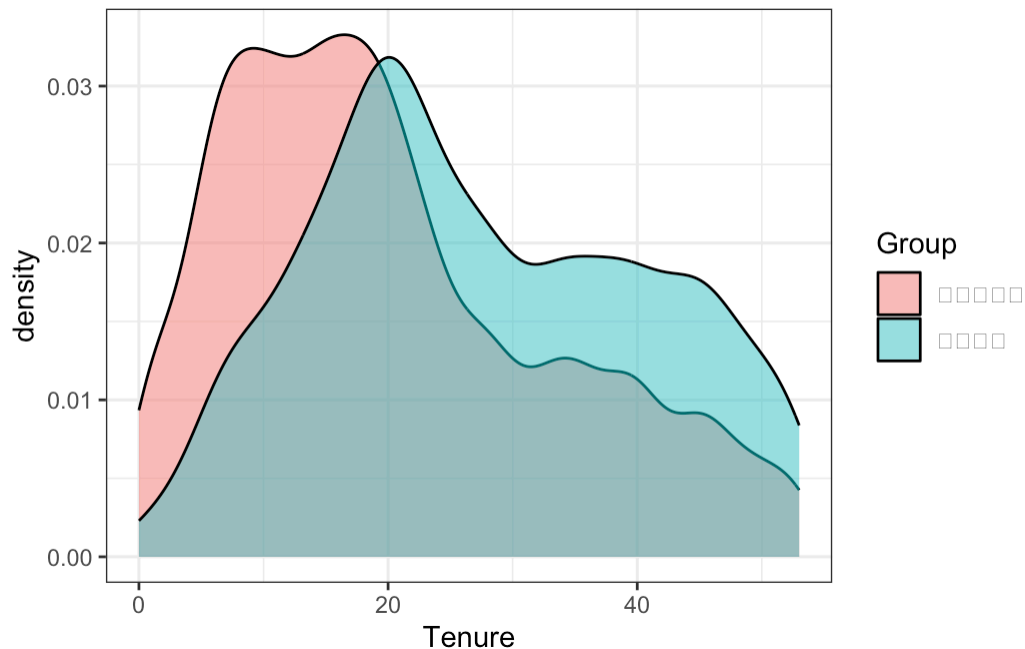
3.4 例

- 現実改装されている ($D = 1$) の物件の平均価格

$$E[Y | D = 1] = E[Y_1 | D = 1]$$

- $E[Y_1 | D = 1] = E[Y_1]$ が成り立てば OK
 - 改装済みの物件は、全データと同じような特徴を持つ

3.5 例: 反例



- 改装済みの物件の方が古い

- $E[Y_1 | D = 1] < E[Y_1] !?$

3.6 ランダム化による保証

- もし D が完全ランダムに決まっているならば、どんな X についても、

$$E[X | D = 1] = E[X | D = 0] = E[X]$$

- 注意: データから観察できない変数についても同様

3.7 ランダム化による保証

- ランダム化は以下を保証

- $E[Y_1 | D = 1] = E[Y_1]$

- $E[Y_0 | D = 0] = E[Y_0]$

3.8 例: SNS 停止実験

- The Effect of Deactivating Facebook and Instagram on Users' Emotional State
- 2020 年の大統領選中に、ランダムに選ばれた一部ユーザーの Facebook と Instagram のアカウントを一定期間停止した
 - 停止されなかったユーザーに比べて、精神的健康状態が平均的に改善する傾向があった

3.9 条件付きランダム化

- D が完全ランダムの場合には珍しい
 - 研究者がランダム化対照実験 (RCT) を実施することが事実上の要件
- 緩和した仮定: X が同じ事例内では D が実質ランダムに決まっている

3.10 条件付きランダム化

- $E[Y | D = 1, X] - E[Y | D = 0, X]$: X 内での平均効果
- 調整後の比較の手法で推定可能

3.11 例: ゲーム機”自然”実験

- Causal effect of video gaming on mental well-being in Japan 2020–2022
- 2020 年 4 月を中心に発生した、「ゲーム機の販売が抽選で行われた」というイベントを利用
 - 運よくゲーム機を変えた消費者は、そうではない消費者に比べて、精神的健康状態が改善した
 - X = 居住地

3.12 Reference

Bibliography